

Laboratorio 6

Uso de estructuras y ordenamiento con `qsort()`

Curso: Programación Bajo Plataformas Abiertas

Estudiante: Harim Méndez Gómez

Objetivo

Implementar un programa en lenguaje C que utilice estructuras (`struct`) y la función `qsort()` para ordenar un arreglo de registros utilizando distintos criterios de comparación.

Desarrollo

Se creó una estructura denominada `Person`, la cual almacena la información de una persona mediante tres atributos:

- Nombre
- Edad
- Altura

Posteriormente se definió un arreglo de cinco personas y se implementaron tres funciones de comparación:

- `compare_by_name()`
- `compare_by_age()`
- `compare_by_height()`

Cada una de estas funciones es utilizada por `qsort()` para ordenar el arreglo según el criterio correspondiente.

El programa imprime inicialmente la lista original y posteriormente muestra los resultados ordenados por nombre, edad y altura.

Compilación

El programa fue compilado utilizando el compilador GCC mediante el siguiente comando:

```
gcc -Wall -Wextra -std=c11 main.c -o main
```

También se automatizó el proceso mediante un **Makefile**, permitiendo compilar, ejecutar, verificar con Valgrind y limpiar archivos temporales.

Resultados

Ejecución del programa

La siguiente imagen muestra la correcta ejecución del programa y el ordenamiento de los registros utilizando los tres criterios solicitados.

Verificación con Valgrind

Para verificar el correcto manejo de memoria se ejecutó el programa utilizando **Valgrind**.

Los resultados muestran que no existen fugas de memoria ni errores de acceso.

Conclusiones

- Se implementó correctamente una estructura para almacenar información de personas.
- Se utilizó la función `qsort()` para ordenar el arreglo mediante diferentes funciones de comparación.
- Se automatizó la compilación mediante un Makefile.
- La ejecución con Valgrind confirmó que el programa no presenta fugas de memoria ni errores, garantizando un manejo adecuado de los recursos.

Repositorio

El código fuente del laboratorio se encuentra disponible en el siguiente repositorio de GitHub:

<https://github.com/tachoulli/Lab6>

```
tachoulli@tachoulli-IdeaPad-5-14ALC05: ~  
tachoulli@tachoulli-IdeaPad-5-14ALC05:~/lab6$ ./main  
Lista original:  
Carlos - 25 años - 175.4 cm  
Ana - 20 años - 162.5 cm  
Luis - 30 años - 180.2 cm  
Maria - 22 años - 168.9 cm  
Pedro - 27 años - 172.1 cm  
  
Ordenado por nombre:  
Ana - 20 años - 162.5 cm  
Carlos - 25 años - 175.4 cm  
Luis - 30 años - 180.2 cm  
Maria - 22 años - 168.9 cm  
Pedro - 27 años - 172.1 cm  
  
Ordenado por edad:  
Ana - 20 años - 162.5 cm  
Maria - 22 años - 168.9 cm  
Carlos - 25 años - 175.4 cm  
Pedro - 27 años - 172.1 cm  
Luis - 30 años - 180.2 cm  
  
Ordenado por altura:  
Ana - 20 años - 162.5 cm  
Maria - 22 años - 168.9 cm  
Pedro - 27 años - 172.1 cm  
Carlos - 25 años - 175.4 cm  
Luis - 30 años - 180.2 cm  
tachoulli@tachoulli-IdeaPad-5-14ALC05:~/lab6$
```

Figure 1: Ejecución del programa

```
En Home un archivo se encuentra dentro del espacio de usuario principal (primera o
tachoulli@tachoulli-IdeaPad-5-14ALC05: ~/lab6
Carlos - 25 años - 175.4 cm
Luis - 30 años - 180.2 cm
Maria - 22 años - 168.9 cm
Pedro - 27 años - 172.1 cm

Ordenado por edad:
Ana - 20 años - 162.5 cm
Maria - 22 años - 168.9 cm
Carlos - 25 años - 175.4 cm
Pedro - 27 años - 172.1 cm
Luis - 30 años - 180.2 cm

Ordenado por altura:
Ana - 20 años - 162.5 cm
Maria - 22 años - 168.9 cm
Pedro - 27 años - 172.1 cm
Carlos - 25 años - 175.4 cm
Luis - 30 años - 180.2 cm
==693054==
==693054== HEAP SUMMARY:
==693054==   in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==693054== total heap usage: 1 allocs, 1 frees, 1,024 bytes allocated
==693054==
==693054== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==693054==
==693054== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==693054== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
tachoulli@tachoulli-IdeaPad-5-14ALC05:~/lab6$
tachoulli@tachoulli-IdeaPad-5-14ALC05:~/lab6$
```

Figure 2: Verificación con Valgrind